

Title: Giảm hóa đơn tiền điện bằng cách thiết kế nhà tránh nóng

Sống tại một chung cư quận Hà Đông, Hà Nội, anh Nguyễn Quốc Bảo và gia đình gặp khó khăn trong sinh hoạt vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm của thành phố. Căn hộ của anh có mặt cửa sổ phòng khách và phòng ngủ hướng Tây, liên tục bị mặt trời "nung nóng" 4 - 6 tiếng mỗi ngày, khiến không gian bị lưu nhiệt, phải đến 20h đêm mới cảm thấy mát mẻ. "Khi dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ Hà Nội là 39 độ C, thì nhiệt kế đo trên tường hướng Tây lên tới hơn 43 độ C, mức nhiệt không thể chịu đựng nổi. Cảm giác oi nóng trong không gian hẹp khiến chúng tôi khó thở. Khi mua nhà, tôi đã nghĩ nếu mua tầng giữa thì vùng đệm không gian tại các tầng trên và dưới có thể giúp nhà mát hơn, nhưng riêng mấy bức tường phía Tây thì chưa tìm được cách khắc phục", anh Bảo chia sẻ. Không chỉ gia đình anh, hàng trăm gia đình có hướng trục phía Tây trong khu đô thị đều phải trải qua cảm giác bức bối trong mùa hè. Hiệu ứng nhà kính đô thị càng làm không gian ngột ngạt hơn, nhất là với các gia đình ở tầng thấp. Kiểu chung cư "một mặt đứng" khiến gia chủ khó chống nóng vào mùa hè. Theo các kiến trúc sư, nhà chung cư ở Việt Nam phần lớn có thiết kế dạng khối hộp, phẳng 4 mặt, thường có hình vuông hoặc chữ nhật gần vuông nên luôn có một đến nhiều mặt quay hướng Tây, Tây Nam. Các công trình này hầu như không có cấu trúc chắn nắng cho mặt nhà hướng nắng, trong khi không gian đệm như thông tầng, cây xanh, giếng hở để hạn chế và giảm thiểu ảnh hưởng của bức xạ mặt trời lên bề mặt lại ít được sử dụng. Trong khi đó, với mật độ dân cư dày đặc, nhà ống thường chỉ có một hướng đón nắng gió, không tạo ra không gian đối lưu trong nhà. Các công trình nằm ở gần đường giao thông trong phố lại chịu thêm ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính do khí thải ô tô, xe máy từ mặt đường hướng tới, càng khiến không gian sinh hoạt trở nên ngột ngạt, oi bức hơn. Vật liệu sử dụng trong phần lớn các công trình nhà ở hiện là bê tông, gạch đặc, kính dán có hệ số truyền nhiệt cao, truyền phần lớn bức xạ mặt trời vào không gian trong nhà. Theo số liệu của Viện Khoa học và Xây dựng, ở Việt Nam, với các tòa nhà cao tầng, lượng nhiệt truyền qua tường

10-45% và qua cửa kính là 45-80%. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Bắc, Công ty ArchTech, cho biết tại Việt Nam, kiểu chung cư "một mặt đứng" khá phổ biến và mang tới nhiều bất lợi cho gia chủ bởi hạn chế trong thiết kế. "Việc thiết kế mặt đứng ở các hướng đều giống nhau về tỷ lệ mảng tường, kính, kích thước cửa sổ và vị trí cửa sổ so với nền nhà, vừa không khai thác năng gió ở các hướng thuận lợi, vừa không hạn chế được các điều kiện bất lợi về khí hậu, nhất là với một quốc gia nhiệt đới như Việt Nam". Vì vậy cho biết gần đây, tại một số chung cư cao cấp, chủ đầu tư đã chú ý hơn tới việc thiết kế biện pháp chống nóng cố định trên tường nhà như sử dụng kết cấu che chắn nắng (mái đua, ô văng cho tường và cửa sổ), sử dụng chất liệu vật liệu hợp lý (có hệ số dẫn nhiệt và hấp thụ nhiệt phù hợp), tăng không gian đệm chống nóng (giếng hở, cây xanh, không gian thông tầng). Tuy nhiên, với phần lớn người dân, giá chung cư hiện ở mức cao, do đó, việc tiếp cận các dự án cao cấp này không dành cho số đông. "Để chống nóng, các gia đình có thể sử dụng một số biện pháp linh hoạt như rèm chắn nhiệt chất lượng cao, trồng nhiều cây xanh ở khu vực logia, ốp tường bằng thạch cao, chọn sơn tường và đồ nội thất màu sáng để tránh hấp thụ bức xạ. Gia chủ cũng nên tận dụng lưu thông gió tự nhiên trong các thời điểm phù hợp, như trước 10h và sau 16h hàng ngày", kiến trúc sư Bắc chia sẻ. Riêng với công trình nhà ống, nhiều gia đình lựa chọn "chống tầng cao" hoặc mở giếng trời dọc cầu thang giữa nhà để tăng đối lưu nhiệt. Cách làm này, theo kiến trúc sư Bắc, là phù hợp với mật độ dân số đông tại các thành phố của Việt Nam. Lựa chọn điều hòa công suất phù hợp và lắp đặt đúng cách giúp tăng hiệu quả làm mát của thiết bị. Ngoài ra, kiến trúc sư cũng nhấn mạnh việc căn hộ có phòng bị ánh nắng chiếu trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của điều hòa khi làm giảm công suất làm mát của máy. Cách lắp đặt giàn nóng không phù hợp cũng khiến hiệu quả sử dụng thiết bị không đạt mức tối đa. Do đó, các gia đình có thể khắc phục bằng cách lắp đặt một hệ thống điều hòa có công suất lớn hơn cho phòng đó, tuân thủ khoảng cách khi lắp đặt giàn nóng (tối thiểu 10cm từ giàn nóng đến tường lắp đặt và 60cm giữa giàn nóng với tường đối diện), có phương án chuyển hướng gió của thiết bị này. Theo ông Trần Văn Cân,

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Casper Việt Nam, thông thường, phòng có thể tích dưới 45 m³, khách hàng nên lắp điều hòa có công suất 1 HP; phòng từ 45 đến 60 m³, nên chọn điều hòa 1.5 HP; phòng từ 60 đến 80 m³ chọn loại 2 HP."Với các phòng phải hứng nắng trực tiếp, khách hàng nên chọn điều hòa có công suất lớn hơn mức thông thường này một chút để đảm bảo hiệu suất làm mát", ông Cân cho hay.